TEKNİK ŞARTNAME

Yüksek Saflıkta Sentetik Kuru Hava

Doküman no: TS-GAZ-KH-01 Tarih: 12.10.2026 Revizyon: 02

1. Konu

Yüksek saflıkta sentetik kuru hava, saflık sınıfı 5.0, 50 litre su hacimli tüpte ve 200 bar dolumla teslim edilir. Gaz, enstrüman ve gaz kromatografisi (GC) uygulamalarına uygun olacaktır. Stabilite süresi en az 24 aydır. Hacim, 1,013 bar ve 15 °C esas alınarak m³ cinsinden yazılır.

2. Bileşim

Oksijen aralığı, sentetik kuru hava 5.0 sertifikasındaki kabul aralığıdır. Sertifika TS ISO 6141'e uygun düzenlenir.

Özellik	İstenen değer
Saflık sınıfı	5.0 · sentetik kuru hava
Oksijen	Hacimce %20 – %22
Azot	Denge
Dolum	50 litre, 200 bar
Stabilite	En az 24 ay
Raporlama	TS ISO 6141; belirsizlik k=2

3. Yüklenici

- Yüklenicide ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 belgeleri bulunur. ISO 9001 kapsamı özel gaz dolumunu içerir.
- Basınçlı gaz tüplerinin periyodik muayene, deney, bakım ve tamiri için yetkili idareden alınmış yeterlilik belgesi sunulur.
- Tüpler, dolum yapan firmaya aittir. Başka firmaya ait tüp kabul edilmez.
- Oksijen oranı, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 kapsamında akredite edilmiş kalibrasyon laboratuvarında ISO 6143 veya ISO 12963 ile belgelenir. Akreditasyon kapsamı azot içindeki oksijeni içerir ve sertifika TÜRKAK markası taşır. Bu şart zorunludur.

4. Tüp, sertifika ve kabul

- Tüpler TSE standartlarına göre testli, boyalı, bakımlı ve etiketi tam teslim edilir. Vana TS EN ISO 10297'ye uygundur; çıkış G 5/8" sağ diştir (BS 341 No. 3). UN 1002. Omuz rengi TS EN 1089-3'e uygundur.
- Analiz sertifikası her tüple birlikte, resmi biçimde verilir. Elle yazılmış sertifika, güvenlik bilgi formu ve teslim evrakı kabul edilmez.
- Sertifikada saflık veya bileşim, gaz miktarı, dolum tarihi, analiz tarihi, seri numarası, dolum basıncı ve stabilite süresi bulunur. Dolum öncesi boya/etiket, iş değişikliği, vakum ve iç kontrol ile dolum sonrası vana kaçağı, etiket, başlık ve soğuk damga kontrolleri, adı soyadı yazılı yetkili imzası ile gösterilir.
- Güvenlik Bilgi Formu (MSDS/GBF) resmi nüsha olarak verilir. Teslim evrakı, tarafların yetkililerince karşılıklı imzalanır.
- Sertifika, tablodaki her sınır için sayısal sonuç veya sınıra uygunluk gösterir. Sınırı aşan tüp değiştirilir.